

# Báo cáo Tiến độ Dự án: Ứng dụng Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh (25120276\_25120277)

## Tuần 1: Khởi tạo dự án & Xây dựng hệ thống cấu trúc dữ liệu lõi

- **Thiết kế kiến trúc phần mềm:** Phân rã cấu trúc thư mục (tách biệt `app/` và `lib/`), định hình các mô hình dữ liệu (Data models) quản lý luồng xe ra vào.
- **Cài đặt thư viện thuật toán nền tảng:** Tự xây dựng các cấu trúc dữ liệu chuyên biệt (HashTable  $O(1)$ , AVL Tree  $O(\log n)$ , LinkedList, Stack, Priority Queue) nhằm tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ truy xuất dữ liệu cho hệ thống.

## Tuần 2: Triển khai Logic nghiệp vụ & Tích hợp Giao diện Win32 API

- **Lập trình logic hệ thống (Core Logic):** Hoàn thiện các tệp Header (`.hpp`), xử lý thuật toán tìm đường trong bãi xe bằng BFS (`ParkingMap`) và các tính năng undo/redo qua Stack.
- **Phát triển giao diện Native Windows:** Sử dụng thư viện Win32 API để lập trình giao diện đồ họa (GUI) dạng cửa sổ trực tiếp từ mã C++, kết nối các thao tác người dùng (click, nhập liệu) với bộ xử lý trung tâm (`ParkingSystem`).

## Tuần 3: Tối ưu hóa Hệ thống & Cấu hình môi trường Biên dịch

- **Tinh chỉnh luồng sự kiện (Event Handling):** Xử lý mượt mà các vòng lặp thông điệp (message loop) của Win32 để ứng dụng không bị treo khi xử lý dữ liệu lớn.
- **Cấu hình kịch bản build đa nền tảng:** Thiết lập hệ thống biên dịch sử dụng `Makefile` và `build.bat` trên môi trường MSYS2/MinGW, đảm bảo mã nguồn có thể được build tự động và quản lý phụ thuộc (dependencies) hiệu quả theo chuẩn Linux/Unix.

## Tuần 4: Kiểm thử Toàn diện & Đóng gói Sản phẩm

- **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing):** Đánh giá độ ổn định của luồng dữ liệu giữa Win32 GUI và Core Logic; kiểm tra tính năng tự động sao lưu/khôi phục dữ liệu danh sách người dùng.
- **Đóng gói dự án:** Xử lý triệt để các lỗi rò rỉ bộ nhớ (memory leaks - rất quan trọng với C++), biên dịch hoàn thiện tệp thực thi độc lập (`parking_gui.exe`) và viết tài liệu báo cáo `README.md`.